

Teamfulness

Χρονικό όριο: 4 δευτερόλεπτα

Όριο Μνήμης: 1024 MiB

Ο Αντόν πρόσφατα περπατούσε στο Κάουνας κατά τη διάρκεια της EJOI όταν ανακάλυψε N σημεία όπου συχνάζουν οι συμμετέχοντες. Τα σημεία είναι αριθμημένα από το 0 έως το $N - 1$. Κάθε σημείο είναι κατειλημμένο από μέλη ακριβώς μίας ομάδας, και οι ομάδες είναι αριθμημένες από το 0 έως το $K - 1$. Σημειώνεται ότι τα μέλη της ίδιας ομάδας μπορεί να καταλαμβάνουν **πολλαπλά** σημεία. Μερικές ομάδες μπορεί να μην καταλαμβάνουν κανένα σημείο.

Τα σημεία ενώνονται από $N - 1$ δρόμους διπλής κατεύθυνσης, έτσι ώστε να υπάρχει ακριβώς ένα απλό μονοπάτι μεταξύ οποιωνδήποτε δύο σημείων, συνεπώς σχηματίζουν δένδρο. Θυμηθείτε ότι ένα απλό μονοπάτι μεταξύ δύο σημείων είναι μία ακολουθία διακριτών (distinct - διαφορετικών) σημείων στην οποία κάθε δύο διαδοχικά σημεία συνδέονται από έναν δρόμο. Το *μήκος* ενός μονοπατιού είναι το πλήθος των δρόμων που χρησιμοποιεί, δηλαδή ένα λιγότερο από το πλήθος των σημείων που επισκέπτεται.

Ο Αντόν θέλει να κάνει μία βόλτα κατά μήκος ενός απλού μονοπατιού, επισκεπτόμενος όσο το δυνατόν περισσότερα σημεία. Ένα απλό μονοπάτι ονομάζεται *ενδιαφέρον* αν το μήκος του είναι το μέγιστο δυνατό μεταξύ όλων των απλών μονοπατιών στο δέντρο. Η *ομαδικότητα* (teamfulness) ενός μονοπατιού είναι το πλήθος των διακριτών (διαφορετικών) ομάδων που συναντά ο Αντόν κατά μήκος του.

Η δουλειά σας είναι να βρείτε το άθροισμα της ομαδικότητας (teamfulness) μεταξύ όλων των διαφορετικών ενδιαφερόντων μονοπατιών. Δύο ενδιαφέροντα μονοπάτια θεωρούνται ίδια αν και μόνο αν επισκέπτονται ακριβώς το ίδιο σύνολο σημείων (ειδικότερα, η διάσχιση ενός μονοπατιού από την αντίθετη κατεύθυνση δεν δημιουργεί διαφορετικό μονοπάτι).

Λεπτομέρειες υλοποίησης

Θα πρέπει να υλοποιήσετε την ακόλουθη συνάρτηση:

```
long long teamfulness(int N, int K, std::vector<int> a,  
                      std::vector<int> u, std::vector<int> v)
```

- N : το πλήθος των σημείων,
- K : το πλήθος των ομάδων,

- a : ένας πίνακας (array) από N ακέραιους, όπου a_i είναι η ομάδα που καταλαμβάνει το σημείο i , για κάθε $0 \leq i < N$,
- u, v : πίνακες (arrays) από $N - 1$ ακραίους, όπου u_i και v_i είναι τα δύο σημεία που συνδέονται από τον i -οστό δρόμο, για κάθε $0 \leq i < N - 1$.

Η συνάρτηση αυτή καλείται ακριβώς μία φορά ανά περίπτωση ελέγχου και πρέπει να επιστρέφει το άθροισμα της ομαδικότητας (teamfulness) μεταξύ όλων των ενδιαφερόντων μονοπατιών.

Περιορισμοί

- $3 \leq N \leq 10^6$
- $1 \leq K \leq N$
- $0 \leq a_i < K$ για κάθε $0 \leq i < N$
- $0 \leq u_i, v_i < N$ για κάθε $0 \leq i < N - 1$

Παραδείγματα

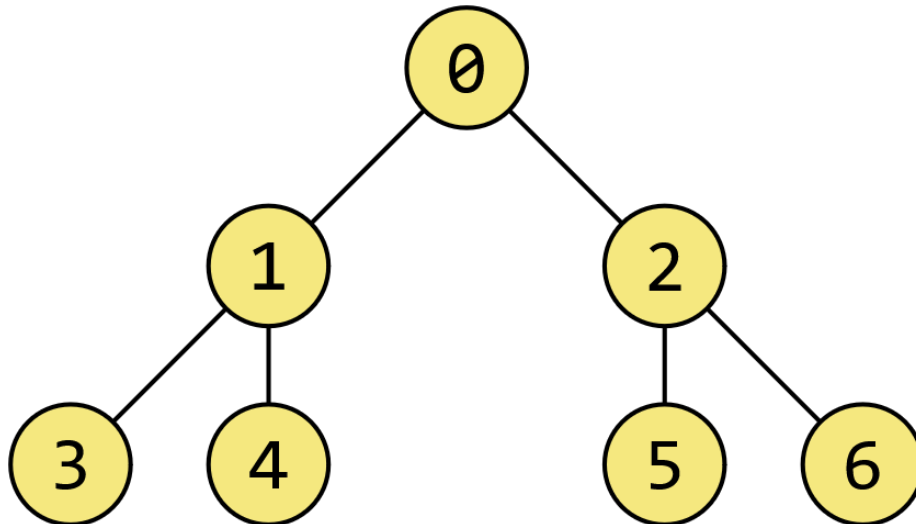
Είσοδος ενδεικτικού βαθμολογητή	Έξοδος ενδεικτικού βαθμολογητή
6 3 1 0 0 1 2 1 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5	21
7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 3 1 4 2 5 2 6	4
6 3 0 1 2 0 1 2 0 1 1 2 2 3 1 4 2 5	11

Επεξήγηση παραδείγματος 1

Το μέγιστο μήκος ενός απλού μονοπατιού είναι 2 (2 δρόμοι, 3 σημεία), επομένως τα ενδιαφέροντα μονοπάτια θα έχουν μήκος 2. Υπάρχουν δύο ενδιαφέροντα μονοπάτια με ομαδικότητα (teamfulness) 3, επτά ενδιαφέροντα μονοπάτια με ομαδικότητα (teamfulness) 2, κι ένα ενδιαφέρον μονοπάτι με ομαδικότητα (teamfulness) 1, με τελικό συνολικό άθροισμα 21.

Επεξήγηση παραδείγματος 2

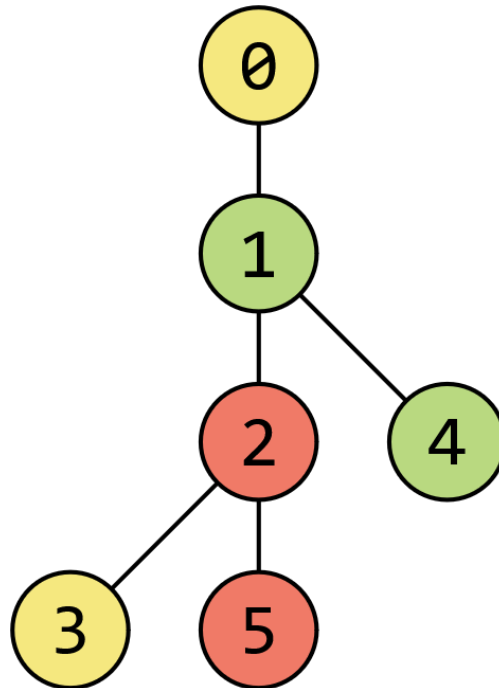
Τα σημεία και οι δρόμοι που τα συνδέουν απεικονίζονται ως εξής (η ομάδα 0 έχει κίτρινο χρώμα):



Η ομαδικότητα (teamfulness) κάθε μονοπατιού είναι 1 επειδή υπάρχει μόνο μία ομάδα (ομάδα 0) που συχνάζει σε κάθε σημείο. Υπάρχουν 4 ενδιαφέροντα μονοπάτια (μήκους 4), επομένως το άθροισμα της ομαδικότητας (teamfulness) σε όλα τα ενδιαφέροντα μονοπάτια είναι επίσης 4.

Επεξήγηση παραδείγματος 3

Τα σημεία και οι δρόμοι που τα συνδέουν απεικονίζονται ως εξής (η ομάδα 0 έχει κίτρινο χρώμα, η ομάδα 1 έχει πράσινο χρώμα, η ομάδα 2 έχει κόκκινο χρώμα):



Τα ενδιαφέροντα μονοπάτια έχουν μήκος 3. Υπάρχουν τέσσερα ενδιαφέροντα μονοπάτια συνολικά: τρία έχουν ομαδικότητα (teamfulness) 3, κι ένα έχει ομαδικότητα (teamfulness) 2. Επομένως, το συνολικό άθροισμα της ομαδικότητας (teamfulness) μεταξύ όλων των ενδιαφερόντων μονοπατιών είναι 11.

Υποπροβλήματα

Υποπρόβλημα	Πόντοι	N	K	Περαιτέρω περιορισμοί
0	0	-	-	Τα παραδείγματα.
1	4	$\leq 10^6$	$\leq N$	Κάθε σημείο είναι απευθείας συνδεδεμένο με το πολύ 2 άλλα σημεία.
2	7			Υπάρχει ένα σημείο το οποίο είναι απευθείας συνδεδεμένο με όλα τα υπόλοιπα σημεία.
3	9	≤ 200	$\leq N$	-
4	10	$\leq 2 \cdot 10^3$		
5	10	$\leq 10^6$	$= 1$	
6	9		≤ 2	
7	11	$\leq 2 \cdot 10^5$	≤ 50	
8	12		$\leq N$	
9	13	$\leq 10^6$	$\leq N$	Το μήκος ενός ενδιαφέροντος μονοπατιού είναι περιττό.
10	15			-

Ενδεικτικός βαθμολογητής

Η μορφή εισόδου είναι η ακόλουθη:

- γραμμή 1: δύο ακέραιοι – οι τιμές των N και K ,
- γραμμή 2: N ακέραιοι $a_0, a_1, \dots, a_{N-1}$, όπου a_i είναι η ομάδα που καταλαμβάνει το σημείο i ,
- γραμμή $3 + i$: δύο ακέραιοι u και v – τα δύο σημεία που συνδέονται από τον i -οστό δρόμο.

Η μορφή εξόδου είναι η ακόλουθη:

- γραμμή 1: ένας ακέραιος – η τιμή επιστροφής της κλήσης.